
Guía y rúbrica de la entrega final TA-PFC-E4

PFC C — LabQuorum (equipo FUVV)

denominación anterior: Control y Administración de Laboratorios Informáticos

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Carrera de Ingeniería de Software · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Entrega acumulativa total y paquete de evidencias orientado a publicación en revista JCR híbrida

Revista objetivo: Future Generation Computer Systems (Elsevier), ISSN 0167-739X.
JIF 2025 = 5,9 · Q1 en *Computer Science, Theory & Methods* · SCIE · modelo híbrido.

Eje del alcance editorial: *Applications and Application Support*, que nombra expresamente los laboratorios virtuales y los sistemas colaborativos.

Datos bibliométricos verificados en Journal Citation Reports el 25 de agosto de 2026;
conjunto de datos actualizado el 17 de junio de 2026.

Índice

1	Regla de esta entrega	3
2	Del nombre a la publicabilidad	3
2.1	Por qué el nombre actual no sirve	3
2.2	Un ejemplo real de la comprobación que hay que hacer	3
2.3	Nombre adoptado	3
3	La revista objetivo y por qué es esta	4
3.1	Identificación	4
3.2	Las cuatro razones de la elección	4
3.3	Escalera de respaldo	5
4	La contribución publicable de LabQuorum	5
4.1	El fenómeno	5
4.2	La contribución	5
4.3	Preguntas de investigación	6
5	Diseño experimental exigido	6
5.1	Las cinco estrategias comparadas	6
5.2	Experimento 1 — Seguridad y coste bajo contención	6
5.3	Experimento 2 — Recuperación del árbitro	7
5.4	Experimento 3 — Monitoreo bajo el modelo de fallos real	7
5.5	Los invariantes que define el oráculo	7
5.6	Análisis estadístico	7
5.7	Amenazas a la validez	8
6	Evidencias obligatorias	8
7	Cobertura de los temas de la asignatura	9
8	Del documento del PFC al manuscrito	10
9	Cronograma de las semanas finales	11
10	Preguntas de la defensa oral	11
11	Rúbrica de evaluación	12
11.1	Criterios de piso	12

11.2 Criterios calificables	12
11.3 Penalizaciones individuales	13
12 Lista de verificación final	14

1 Regla de esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**: el sistema completo, la documentación completa y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo entregado en E1, E2 o E3. Si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación.

Este es el proyecto con mejor posición de partida

De los cuatro PFC de la asignatura, este es el único cuya guía ya le atribuye una pregunta de investigación propia: cómo mejorar el acceso concurrente a los recursos del laboratorio. Tiene un fenómeno medible, un mecanismo que proponer, alternativas contra las que compararlo y una prueba de carga que lo valida o lo refuta. Por eso su revista objetivo es la más exigente de las cuatro que se han asignado, y por eso la exigencia experimental de esta guía es también la más alta.

2 Del nombre a la publicabilidad

2.1 Por qué el nombre actual no sirve

«Control y Administración de Laboratorios Informáticos» describe una función administrativa, no una contribución. Nombra el dominio y no el mecanismo; es una frase, no un nombre; no se puede usar como identificador de repositorio, de paquete ni de organización; y traducido al inglés produce un título tan genérico que un editor lo asocia de inmediato a un trabajo de gestión, no de sistemas distribuidos.

2.2 Un ejemplo real de la comprobación que hay que hacer

Al buscar nombre para este proyecto se descartaron dos candidatos por colisión, y conviene que el equipo sepa por qué, porque tendrá que repetir esta comprobación:

- SLOTGUARD se descartó: ya existe un producto comercial con ese nombre, listado en directorios de software.
- LABLEASE se descartó: existe un repositorio público con ese nombre exacto.

La comprobación es obligatoria y se documenta: buscador general, GitHub y directorios de software. Un nombre colisionado obliga a renombrar después de publicar, que es cuando ya no se puede.

2.3 Nombre adoptado

Denominación oficial a partir de esta entrega

Nombre del sistema: LABQUORUM

Descriptor: arbitraje de reservas concurrentes sobre recursos compartidos de laboratorio.

Título previsto del manuscrito: *LabQuorum: arbitration of concurrent reservations for shared laboratory resources under failure — design and empirical evaluation.*

El nombre no es decorativo: alude al mecanismo de coordinación que el sistema debe implementar y evaluar, y por eso el equipo está obligado a que una de las estrategias comparadas sea efectivamente

de consenso por quórum. Un nombre que promete algo que el sistema no hace es un problema de honestidad, no de mercadotecnia. Alternativas admisibles si se comprueba que están libres: LABARBITER o CRONOLAB.

3 La revista objetivo y por qué es esta

3.1 Identificación

Revista	Future Generation Computer Systems (FGCS), Elsevier
ISSN	0167-739X (impreso) · 1872-7115 (electrónico)
Indexación	Web of Science, SCIE
JIF 2025	5,9
Cuartil JCR	Q1 en <i>Computer Science, Theory & Methods</i>
Modelo	Híbrido: la vía de suscripción no tiene coste para el autor

3.2 Las cuatro razones de la elección

1. **Es híbrida y es Q1**, con el factor de impacto más alto de las cuatro revistas objetivo asignadas en la asignatura.
2. **Su alcance nombra expresamente los laboratorios**. El eje *Applications and Application Support* de FGCS incluye los laboratorios virtuales y los sistemas colaborativos entre sus temas. No hay que forzar el encaje: el dominio del proyecto está escrito en el alcance de la revista.
3. **Publica exactamente este tipo de mecanismo**. Hay trabajo reciente en la propia revista sobre orquestación distribuida basada en consenso para microservicios en clústeres de borde [1] y sobre protocolos de control de concurrencia optimista [2]. El estado del arte del manuscrito se ancla en la propia revista, que es lo que un editor espera.
4. **Su eje declarado es aplicado**. FGCS busca aplicaciones novedosas sobre infraestructuras distribuidas, no solo teoría. Un sistema real, desplegado y medido es el perfil de artículo que publica.

Honestidad sobre las probabilidades

FGCS recibe un volumen enorme de manuscritos y su tasa de rechazo de escritorio es alta. Que este PFC sea el mejor posicionado de los cuatro no lo convierte en una apuesta segura. La escalera de respaldo no es un plan de consolación: es parte del plan.

3.3 Escalera de respaldo

Revista	JIF	Cuartil	Editorial	Cuándo redirigir
Journal of Network and Computer Applications	7,7	Q1	Elsevier	Acepta también notas breves: útil si la contribución resulta acotada
Journal of Systems Architecture	5,3	Q1	Elsevier	Si el peso recae en los agentes por laboratorio y la arquitectura del sistema
Concurrency and Computation: Practice and Experience	2,2	Q3	Wiley	La más receptiva a trabajos aplicados de sistemas distribuidos; recurso final

Las tres son híbridas y están verificadas en JCR. Las evidencias de esta guía son la unión de lo que piden las cuatro.

4 La contribución publicable de LabQuorum

4.1 El fenómeno

Dos personas piden el mismo equipo en la misma franja horaria en el mismo instante. El sistema tiene que otorgárselo a una sola. Eso parece trivial hasta que el sistema está distribuido entre varios laboratorios, con agentes que reportan estado, y hasta que el nodo que arbitra se cae a mitad de la ráfaga. Entonces el problema deja de ser de programación y pasa a ser de coordinación distribuida, que es lo que la asignatura enseña y lo que una revista publica.

4.2 La contribución

LabQuorum no aporta un algoritmo nuevo. Aporta algo que sí falta y que una revista aplicada valora: la **comparación empírica, en un sistema real desplegado, de cinco estrategias de arbitraje de reservas concurrentes sobre un recurso físico compartido, evaluadas conjuntamente en seguridad, latencia, equidad y comportamiento ante la caída del árbitro**. El compromiso entre consistencia y disponibilidad que subyace está formalizado [3]; la relación entre confirmación atómica y consenso, también [4]; y la ordenación causal sin reloj compartido es un resultado clásico [5]. Lo que no está medido es cuánto cuesta cada opción en este escenario concreto.

4.3 Preguntas de investigación

Las tres preguntas de LabQuorum

PI-1 (seguridad, la principal). ¿Qué estrategias de arbitraje garantizan cero dobles adjudicaciones bajo contención máxima sobre la misma franja, y cuáles fallan y con qué frecuencia?

PI-2 (coste). ¿Qué precio paga cada estrategia que sí garantiza la seguridad, en latencia de adjudicación, rendimiento y rechazos innecesarios, al crecer la contención?

PI-3 (resiliencia). ¿Qué ocurre cuando el nodo coordinador cae a mitad de una ráfaga de solicitudes: cuánto tarda la reelección, cuántas solicitudes se pierden o se duplican, y se mantiene la garantía de seguridad durante esa ventana?

PI-1 es la pregunta de investigación que la guía de la asignatura ya le atribuía al proyecto, ahora formulada de modo que admite una respuesta negativa. PI-3 es la que eleva el trabajo por encima de un ejercicio de aula: casi nadie mide qué pasa durante la reelección.

5 Diseño experimental exigido

5.1 Las cinco estrategias comparadas

Cód.	Estrategia	Qué implementa
S0	Sin arbitraje	Línea base: escritura directa. Debe producir dobles adjudicaciones y sirve para demostrar que el fenómeno existe
S1	Bloqueo optimista	Control por versión: se detecta el conflicto al confirmar y se rechaza al perdedor
S2	Bloqueo pesimista	Se toma el candado sobre la franja antes de decidir
S3	Coordinador elegido + orden total	Un nodo líder, elegido por el algoritmo del matón (<i>Bully</i>), serializa las solicitudes usando marcas lógicas de Lamport [5]
S4	Transacción serializable por consenso	La adjudicación se decide dentro de una transacción serializable respaldada por consenso de quórum en el clúster de datos

Las cinco deben ser conmutables mediante una variable de entorno. No se admiten cinco ramas divergentes: eso impide comparar y hace la medición irreproducible.

5.2 Experimento 1 — Seguridad y coste bajo contención

Diseño factorial completo: 5 estrategias $\times$ 3 niveles de contención (10, 50 y 200 solicitudes simultáneas *sobre la misma franja del mismo equipo*) $\times$ 2 escenarios (nominal y con caída del coordinador a mitad de la ráfaga) = 30 condiciones. Cinco repeticiones independientes por condición, con reinicio completo del entorno. Total: **150 ejecuciones**. Como cada ráfaga dura segundos, el experimento completo cabe en una jornada.

Variable de respuesta	Unidad	Por qué se mide
Tasa de doble adjudicación	% de franjas	Es el resultado central: la violación de seguridad
Latencia de adjudicación p50, p95, p99	milisegundos	Precio que paga el usuario por la garantía
Rendimiento	adjudicaciones por segundo	Capacidad efectiva bajo contención
Rechazos innecesarios	% de solicitudes	Penaliza al optimista: rechaza sin que hubiera conflicto real
Índice de equidad de Jain	adimensional	Detecta si una estrategia favorece sistemáticamente a un nodo o a un laboratorio
Consumo de CPU y memoria	% y MiB	Coste de infraestructura de cada estrategia

5.3 Experimento 2 — Recuperación del árbitro

Solo aplica a S3 y S4. Se provoca la caída del coordinador en tres momentos distintos de la ráfaga (al 25 %, al 50 % y al 75 % de las solicitudes), cinco repeticiones cada uno. Se mide: tiempo de detección de la caída, tiempo de reelección, número de solicitudes perdidas, número de solicitudes duplicadas, y si se mantuvo la garantía de cero dobles adjudicaciones durante la ventana.

5.4 Experimento 3 — Monitoreo bajo el modelo de fallos real

El punto débil documentado del proyecto son los reportes de estado de los agentes de laboratorio, que fallan por omisión y por temporización. Se mide, con 20 agentes simulados y tres tasas de pérdida de reportes (0 %, 5 % y 20 %): tiempo de detección de un equipo caído mediante latidos, tasa de falsos positivos de indisponibilidad, y desfase entre el estado real y el estado publicado. Este experimento sostiene la afirmación de que el módulo de monitoreo puede posicionarse como AP mientras el de reservas es CP.

5.5 Los invariantes que define el oráculo

Un *oráculo de consistencia* es un programa que, al terminar cada ejecución, revisa la base de datos y responde sí o no a la pregunta «¿quedó todo cuadrado?». Sin él no se puede medir la variable central. LabQuorum debe verificar al menos:

1. Ningún equipo tiene dos reservas confirmadas que se solapen en el tiempo.
2. Toda reserva confirmada tiene exactamente un usuario adjudicatario.
3. Ninguna franja fue adjudicada sobre un equipo marcado en mantenimiento.
4. Toda reserva cancelada liberó la franja exactamente una vez, ni cero ni dos.
5. El registro de control de acceso no permite entrada sin reserva vigente.

5.6 Análisis estadístico

Para toda comparación se exige mediana con intervalo de confianza del 95 %, prueba U de Mann-Whitney (compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer distribución normal), tamaño del efecto mediante el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, y diagramas de caja

por condición. Las tasas de doble adjudicación se reportan con intervalo de confianza binomial: un cero observado en 50 ejecuciones no es lo mismo que un cero garantizado, y el manuscrito debe decirlo con esas palabras.

5.7 Amenazas a la validez

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, sincronía artificial de las ráfagas, semillas de la inyección de fallos
Externa	Número de laboratorios y equipos simulados frente a un campus real; patrón de demanda sintético frente al real
De constructo	Si «doble adjudicación» capta todo lo que importa, y si el índice de Jain es la medida de equidad adecuada para este dominio
De conclusión	Repeticiones, potencia estadística y comparaciones múltiples entre cinco estrategias

6 Evidencias obligatorias

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E01	Repositorio público renombrado	URL de GitHub	Nombre LABQUORUM; los cuatro integrantes con <i>commits</i> sustantivos en al menos seis semanas distintas
E02	Comprobación del nombre	Nota en el README.md	Evidencia de la búsqueda de colisiones en buscador, GitHub y directorios
E03	Despliegue reproducible	<code>docker-compose.yml</code>	El sistema completo, incluidos los agentes simulados, levanta con un solo comando
E04	Estrategia conmutable	<code>ARBITER=s0 s1 s2 s3 s4</code>	Cambiar el valor y reiniciar basta para conmutar entre las cinco
E05	Generador de ráfagas	Script de carga determinista	Produce N solicitudes verdaderamente simultáneas sobre la misma franja; misma semilla, misma secuencia
E06	Inyector de fallos	Herramienta de caída del coordinador y de pérdida de reportes	Momento de la caída y tasa de pérdida configurables con semilla
E07	Simulador de agentes	20 agentes de laboratorio	Reportan estado por TCP con latidos; tasa de pérdida parametrizable
E08	Oráculo de consistencia	Script verificador	Comprueba los cinco invariantes y emite informe por ejecución
E09	Datos crudos	CSV de las 150 ejecuciones y de los experimentos 2 y 3	Las figuras del documento se regeneran ejecutando el <i>notebook</i>
E10	Tabla de seguridad	Matriz estrategia $\times$ contención	Tasa de doble adjudicación con intervalo de confianza binomial
E11	Medición de recuperación	Tabla de reelección	Tiempo de detección, de reelección, solicitudes perdidas y duplicadas
E12	Cómputo paralelo	Job PySpark + medición	Análisis de los registros de uso de laboratorios; <i>speedup</i> con 1, 2, 4 y 8 <i>workers</i> y fracción de Amdahl calculada

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E13	Trazas distribuidas	Captura exportada	Recorrido completo de una solicitud de reserva en contención
E14	Observabilidad	Tablero Grafana + métricas	Estado en vivo de todos los laboratorios; versionado como código
E15	Pruebas	Informe de cobertura	Cobertura $\geq 70\%$ del motor de reservas; integración y carga
E16	Calidad del producto	Evaluación ISO/IEC 25010:2023	Al menos cuatro características con métrica real, priorizando fiabilidad y eficiencia de desempeño [6]
E17	Documento del PFC	.tex + PDF	Compila desde el repositorio clonado; bibliografía IEEE con DOI que resuelven
E18	Borrador del manuscrito	.tex + PDF	Título y estructura de la sección 9; máximo 8.000 palabras
E19	Declaración de uso de IA	Sección del documento	Herramienta, propósito, alcance y qué revisó cada integrante
E20	Paquete de replicación	DOI de Zenodo	El DOI resuelve; contiene E05 a E09
E21	Carátula de entrega	PDF subido al SGA	Datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea

7 Cobertura de los temas de la asignatura

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en LabQuorum
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Evidencia E07: agentes que reportan estado y latidos con delimitación por longitud
U1	gRPC / RPC	Contratos .proto entre Reservas, Monitoreo y Control-Acceso
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Núcleo del artículo: estrategia S3, evidencias E04, E08 y E10 [5]
U1	Tolerancia a fallos	Evidencias E06 y E11; modelo de fallos por omisión y temporización de los agentes
U1	Elección de líder	Medida, no solo implementada: evidencia E11 con tiempos de detección y reelección
U1	Teorema CAP	Posición por agregado: CP en reservas, AP en monitoreo, sostenida con la evidencia del experimento 3 [3]
U1	Coordinación y consistencia	Estrategias S2, S3 y S4; consenso de quórum en el clúster [4]
U1	Seguridad	JWT, control de acceso por cuatro roles, TLS y enlace entre acceso físico y reserva vigente
U1	SLA y alta disponibilidad	Objetivo declarado en horas pico y su cumplimiento medido
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de fronteras
U3	API REST + OpenAPI	Especificación OpenAPI 3.0 validada y versionada
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación y limitación de tasa
U3	Mensajería asíncrona	Eventos EquipoReservado y EquipoEnFalla; justificación del broker
U3	Docker y orquestación	Evidencia E03; manifiestos de Kubernetes para Reservas y Monitoreo [7]
U3	Patrones de despliegue	Demostración de una actualización sin interrumpir el servicio de reservas

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en LabQuorum
U2	Fragmentación	Particionado por laboratorio, edificio o campus
U2	Replicación y consistencia	Clúster CockroachDB con consistencia serializable; es la base de S4
U2	Tolerancia a fallos en datos	Prueba documentada de caída de un nodo sin perder reservas confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Evidencia E12: ocupación por hora y equipo, software más usado, equipos con fallas recurrentes
U4	Ley de Amdahl	Fracción secuencial estimada de la curva medida, no supuesta
U5	N-capas y SOLID	Estructura de capas por microservicio con responsabilidades únicas
U5	Patrones GoF	State para el estado del equipo, Observer para el monitoreo, Strategy para las políticas de reserva, Repository y Proxy
U5	Inyección de dependencias	Contenedor IoC con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	CI/CD	Flujo de GitHub Actions con pruebas, imagen y análisis de calidad
U5	Observabilidad	Evidencias E13 y E14
U5	Pruebas	Evidencia E15
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Evidencia E16

8 Del documento del PFC al manuscrito

Sección	Extensión	De dónde sale y qué debe contener
Introducción	1,5 pág.	El problema de la adjudicación concurrente de recursos físicos compartidos. Termina enunciando PI-1, PI-2 y PI-3
Trabajo relacionado	1,5 pág.	De 15 a 25 referencias, con al menos cinco de la propia revista objetivo. Anclarlo a reservas, laboratorios y coordinación distribuida, nunca a control industrial ni a redes eléctricas inteligentes
Diseño de LabQuorum	2 pág.	Arquitectura, agentes por laboratorio y las cinco estrategias de arbitraje
Diseño del estudio	2,5 pág.	Sección 5 de esta guía: los tres experimentos, invariantes y análisis
Resultados	3 pág.	De E09, E10 y E11. Solo hechos medidos
Discusión y lecciones aprendidas	2 pág.	Qué estrategia recomendarían a una universidad real y a qué coste
Amenazas a la validez	0,7 pág.	Sección 5.7 de esta guía
Conclusiones	0,5 pág.	Respuesta explícita a las tres preguntas
Disponibilidad de datos	3 líneas	DOI de Zenodo de E20

La advertencia sobre las referencias que ya venía en la guía de la asignatura

El estado del arte debe anclarse al dominio: gestión académica, reserva de recursos, laboratorios y sistemas educativos distribuidos. Citar trabajos de control industrial o de redes eléctricas inteligentes porque «también son sistemas distribuidos» es la señal más rápida de que el equipo no leyó lo que cita, y un revisor la detecta en la primera página.

9 Cronograma de las semanas finales

Semana	Objetivo	Hito verificable
14	Renombrado a LABQUORUM	Repositorio, código, contenedores y documento renombrados; comprobación de colisiones documentada
15	Cerrar E04, E05 y E06	Las cinco estrategias conmutan; el generador de ráfagas y el inyector funcionan
15	Cerrar E07 y E08	Agentes simulados y oráculo operativos; ejecución piloto completa
16	Experimentos 1, 2 y 3	Datos crudos de E09, tabla de seguridad E10 y de recuperación E11
16	Cerrar E12 a E16	Spark, trazas, tablero, pruebas y calidad
17	Cerrar E17 y E19	Documento compilando desde clonación limpia
17	Cerrar E18 y E20	Borrador del manuscrito y DOI de Zenodo
17	Defensa oral	Demostración en vivo de la contención y de la caída del coordinador

Riesgo de planificación

El experimento 2 exige provocar la caída del coordinador en un momento controlado de la ráfaga. Es la pieza técnicamente más delicada de todo el proyecto y la que con más probabilidad se subestima. Debe estar funcionando al final de la semana 15, no al principio de la 16.

10 Preguntas de la defensa oral

1. ¿Cómo resuelven, con relojes lógicos, dos reservas concurrentes sobre el mismo equipo y la misma franja?
2. ¿Cuál de las cinco estrategias produjo dobles adjudicaciones y en qué proporción? Muestren el dato.
3. ¿Qué precio en latencia paga la estrategia más segura frente a la más rápida, y cuál es el tamaño del efecto?
4. ¿Por qué el módulo de reservas se posiciona como CP y el de monitoreo puede ser AP? ¿Qué evidencia propia lo respalda?
5. Si el coordinador cae con cien solicitudes en vuelo, ¿cuántas se pierden, cuántas se duplican y en cuánto tiempo se recupera el servicio?

6. ¿Qué mide su índice de equidad y por qué importa en un laboratorio universitario?
7. ¿Qué fracción del análisis de registros resultó paralelizable y cómo lo dedujeron de la curva medida?
8. Si tuvieran que desplegar LabQuorum en la UTEQ el próximo semestre, ¿qué estrategia elegirían y con qué dato lo justifican?

11 Rúbrica de evaluación

11.1 Criterios de piso

Incumplir cualquiera de estos criterios implica calificación CERO en toda la entrega

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos de E09 o el oráculo de E08, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P5. Si la estrategia S0 no produce ninguna doble adjudicación bajo contención máxima, la calificación es CERO por experimento mal construido: significa que las solicitudes no fueron realmente simultáneas y, por tanto, ninguna medición del resto de estrategias es válida.

P6. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica.

P7. Si falta la declaración de uso de IA (E19), la calificación es CERO.

Por qué P5 es un criterio de piso y no una observación

Es el control negativo del experimento. Si la línea base sin arbitraje no falla nunca, no se está midiendo contención: se están enviando solicitudes que en realidad llegan una detrás de otra. Un revisor lo detecta de inmediato y, con él, se cae todo el artículo. Comprobarlo es lo primero que debe hacer el equipo tras la ejecución piloto.

11.2 Criterios calificables

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C1	Rigor del diseño experimental	18	Los tres experimentos completos, con control negativo validado, semillas fijadas y cinco repeticiones

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C2	Resultado de seguridad y su análisis	15	Tabla de doble adjudicación con intervalos de confianza binomiales, y discusión honesta de la diferencia entre cero observado y cero garantizado
C3	Medición de la recuperación del árbitro	10	Tiempos de detección y reelección, solicitudes perdidas y duplicadas, y verificación de que la seguridad se mantuvo
C4	Reproducibilidad	12	Otro equipo regenera todas las figuras ejecutando el <i>notebook</i> , sin intervención manual
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	14	Los 27 temas de la tabla de la sección 7 con evidencia concreta y localizable
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras argumentadas, posición CAP por agregado sostenida con evidencia propia del experimento 3
C7	Calidad del software y pruebas	7	Cobertura $\geq 70\%$ del motor de reservas, integración y carga
C8	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; bibliografía verificada y anclada al dominio
C9	Borrador del manuscrito	7	Título e identidad nuevos aplicados, estructura completa y al menos cinco referencias de la revista objetivo

11.3 Penalizaciones individuales

- Integrante sin *commits* sustantivos: se le descuenta el 50 % de la nota del grupo.
- Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa: se le descuenta el 30 %.
- Indicios de texto generado por IA presentado como propio sin declararlo en E19: se aplica el criterio de piso P7 y se remite el caso según la normativa de integridad académica.

12 Lista de verificación final

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre LABQUORUM
☐ La comprobación de colisiones del nombre está documentada en el README.md
☐ El PDF de carátula con la URL del repositorio en una sola línea está subido al SGA
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐ docker compose up levanta el sistema y los veinte agentes simulados
☐ Cambiar ARBITER conmuta entre las cinco estrategias sin tocar código
☐ La estrategia S0 produce dobles adjudicaciones bajo contención máxima (control negativo validado)
☐ Están los datos crudos de los tres experimentos y el informe del oráculo
☐ La tabla de seguridad reporta intervalos de confianza binomiales, no porcentajes desnudos
☐ La caída del coordinador se provoca en un momento controlado y está medida
☐ El <i>notebook</i> regenera todas las figuras sin intervención manual
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene los cuatro puntos y la fracción de Amdahl está calculada
☐ El tablero de Grafana está versionado como código
☐ La cobertura de pruebas del motor de reservas es $\geq 70\%$
☐ Todos los DOI de la bibliografía resuelven y ninguno es de control industrial ni de redes eléctricas
☐ El borrador del manuscrito cita cinco o más artículos de la revista objetivo
☐ La declaración de uso de IA está completa y firmada por los cuatro integrantes
☐ El DOI de Zenodo resuelve y el paquete contiene generador, inyector, agentes, datos y oráculo

Una última observación para el equipo

Este proyecto llega a la entrega final con la mejor pregunta de investigación de la asignatura, y esa ventaja no se hereda: se pierde si el experimento se improvisa en la última semana. La diferencia entre un trabajo de aula notable y un manuscrito enviable está en tres cosas concretas que caben en dos semanas: el control negativo, las repeticiones y la medición de la reelección. Si esas tres salen bien, el resto es redacción.

Referencias

- [1] G. Morabito, A. Ficara, A. Celesti, M. Villari, and M. Fazio, “Consensus-based distributed orchestration framework for microservices in edge computing clusters,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 176, p. 108221, 2026.
- [2] X. Wang, Y. Peng, H. Huang, and X. Li, “Dodo: A scalable optimistic deterministic concurrency control protocol,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 159, pp. 15–26, 2024.
- [3] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.
- [4] J. Gray and L. Lamport, “Consensus on transaction commit,” *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 31, no. 1, pp. 133–160, 2006.
- [5] L. Lamport, “Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.

- [6] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [7] J. DesLauriers, J. Kovacs, T. Kiss, A. Stork, S. Pena Serna, and A. Ullah, “Automated generation of deployment descriptors for managing microservices-based applications in the cloud to edge continuum,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 166, p. 107628, 2025.
- [8] F. Tusa, S. Clayman, A. Buzachis, and M. Fazio, “Microservices and serverless functions—lifecycle, performance, and resource utilisation of edge based real-time IoT analytics,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 155, pp. 204–218, 2024.
- [9] P. Bellavista, N. Bicocchi, M. Fogli, C. Giannelli, M. Mamei, and M. Picone, “Exploiting microservices and serverless for digital twins in the cloud-to-edge continuum,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 157, pp. 275–287, 2024.
- [10] D. Taniar and S. Goel, “Concurrency control issues in grid databases,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 23, pp. 154–162, 2007.